

Ejercicio autoinstruccional

Una empresa busca responder rápidamente preguntas sobre su tabla empleados para tomar decisiones de remuneración: ¿quiénes ganan sobre cierto umbral?, ¿qué áreas concentran más personal?, ¿cuál es el salario promedio por departamento y cuáles superan un umbral definido? Tu desafío es construir un set mínimo de consultas SQL correctas y reproducibles que respondan esas preguntas a partir de una sola tabla.

Objetivos de la actividad

Al finalizar, serás capaz de:



Formular consultas SELECT con filtros WHERE

Usando operadores lógicos y condicionales para extraer datos específicos de la tabla empleados.



Aplicar funciones de agregación

Utilizar MIN, MAX, AVG, COUNT y agrupar con GROUP BY/HAVING para obtener estadísticas relevantes.



Ordenar y presentar resultados

Organizar los datos de manera relevante para la toma de decisiones operativas empresariales.



Sintaxis y ejemplos de referencia: SELECT, WHERE, operadores, funciones de agregación, GROUP BY, HAVING.

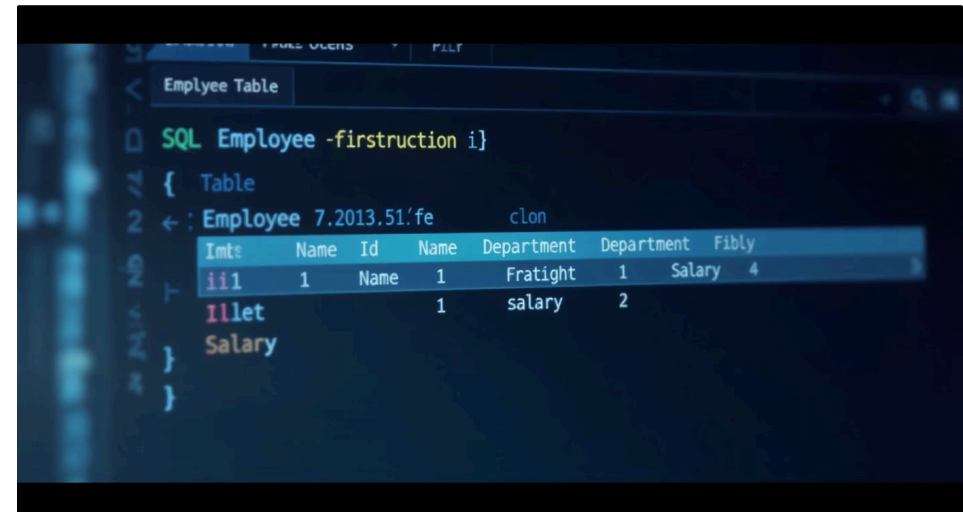
Materiales y preparación previa

Checklist de materiales

- Acceso a un motor SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server o cliente online)
- Conocer la sintaxis básica de SELECT y WHERE
- Tabla disponible: empleados(id_empleado, nombre, departamento, salario)

Requisitos técnicos y datos

- Un cliente SQL (pgAdmin/psql, Workbench u otro)
- Esquema con tabla empleados ya cargada
- **Supuesto:** si no existe, crear una versión mínima con ~12 filas de prueba



Nota importante: El módulo contempla uso de un RDBMS y clientes de BD según los ejemplos de la lectura.

Instrucciones paso a paso

1 Explora la tabla

- Ejecuta: `SELECT * FROM empleados;`
- **Micro-check:** verifica que ves las 4 columnas esperadas (id_empleado, nombre, departamento, salario).

2 Filtra por umbral salarial

- Escribe una consulta que retorne nombre, salario donde `salario > 2000000`.
- **Micro-check:** la lista solo contiene sueldos estrictamente mayores al umbral. (Uso de WHERE con operadores).

3 Combina condiciones lógicas

- Construye una consulta que traiga nombre, departamento, salario para personal de 'Ventas' con `salario > 1500000`.
- **Micro-check:** valida que no aparezcan otros departamentos. (Uso de AND/OR).

4 Opera con rangos y patrones

- Crea dos consultas:
 - a) nombre, salario para salarios `BETWEEN 1000000 AND 2000000`.
 - b) Solo nombre donde `nombre LIKE 'A%'`.
- **Micro-check:** confirma que (a) incluye extremos si corresponde a tu motor; (b) solo nombres que inician con "A".

5 Resume con agregaciones

- Obtén `salario_minimo`, `salario_maximo` y `salario_promedio` de toda la tabla usando MIN, MAX, AVG.
- **Micro-check:** revisa alias legibles en el resultado.

6 Agrupa por departamento

- Cuenta personas por departamento con `COUNT(*)` y `GROUP BY departamento`.
- **Micro-check:** cada fila representa un departamento único con su total.

7 Filtra grupos con HAVING

- Calcula el promedio salarial por departamento y muestra solo aquellos con `AVG(salario) > 2500000` usando HAVING.
- **Micro-check:** confirma que no usaste WHERE para filtrar agregaciones.

8 Ordena y presenta

- Ordena el resultado del paso 7 por promedio descendente con `ORDER BY`.
- **Micro-check:** el primer departamento debe ser el de mayor promedio.

9 Entrega final (1 archivo .sql)

- Compila las consultas anteriores, en orden, con comentarios breves arriba de cada una explicando qué responde (negocio).
- **Micro-check:** el script ejecuta sin errores de sintaxis y reproduce los mismos resultados al re-correrlo. (Énfasis en reproducibilidad del módulo SQL).

Criterios de éxito y errores comunes

Criterios de éxito (evaluables)

- Consultas devuelven columnas correctas y filtros esperados
- Uso adecuado de operadores (=, >, BETWEEN, LIKE, IN si decides extender), y de AND/OR con paréntesis
- Agregaciones con GROUP BY y filtros de grupo con HAVING (no WHERE)
- Script .sql limpio y comentado, ejecutable de inicio a fin sin intervención

Errores comunes

- Usar WHERE para filtrar resultados agregados en lugar de HAVING
- Olvidar agrupar todas las columnas no agregadas en GROUP BY
- No encerrar condiciones compuestas con paréntesis al mezclar AND y OR



**Tiempo
total: 30'**